

Paso 1: Modelado

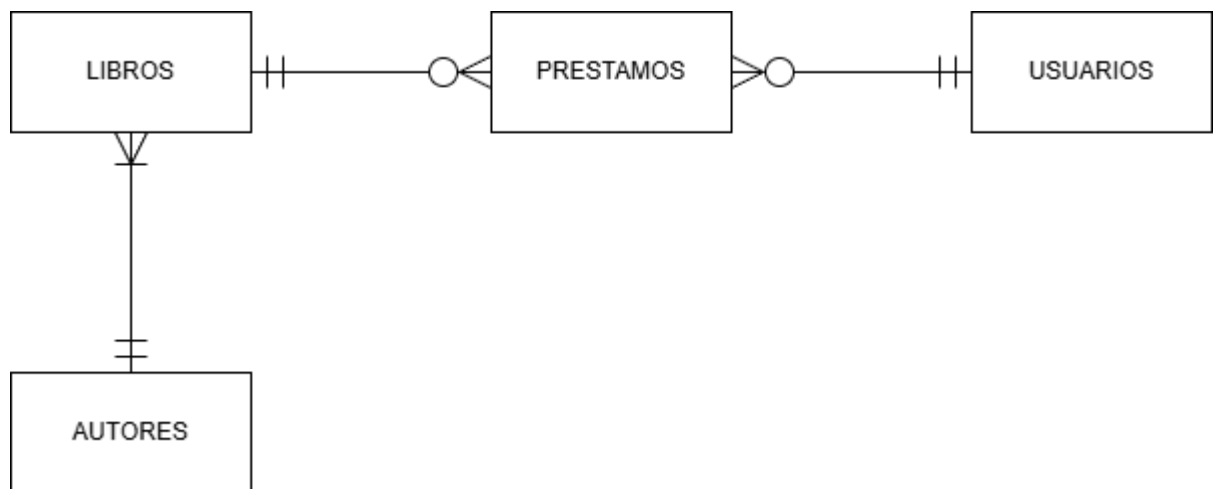
1. El atributo *nombre* y *apellido* fue separado en dos columnas distintas, una con el nombre y otra con el apellido, y ambos son de tipo *texto*.

En la tabla USUARIOS el atributo *nombre* y *apellido* fue separado en dos columnas distintas, una con el nombre y otra con el apellido, ambos de tipo *texto*, y fue agregado el atributo *teléfono* de tipo *entero*, guarda el número de teléfono del usuario.

En la tabla PRESTAMOS se agregó un nuevo atributo llamado *fecha_devolucion* de tipo *date* en el que guarda la fecha en la que el libro fue devuelto.

2. La PK de PRESTAMOS fue eliminado, se utilizará en cambio como PK las columnas *id_libro*, *id_usuario* y *fecha_salida*.

3. DER:



Paso 2: Creación de la Estructura (DDL)

Para crear la base de datos llamada: "*biblioteca_db*", en PostgreSQL hice click-derecho en "Databases", seleccione "Create Database" e ingrese el nombre solicitado.

Luego, para crear la tabla **AUTORES**, el script usado fue el siguiente:

```
CREATE TABLE Autores(  
  
id_autor SERIAL PRIMARY KEY,  
  
nombre VARCHAR(40) NOT NULL,  
  
apellido VARCHAR(30) NOT NULL,  
  
nacionalidad VARCHAR(50) NOT NULL  
  
);
```

Para crear la tabla **LIBROS**, el script usado fue el siguiente:

```
CREATE TABLE Libros(  
  
id_libro SERIAL PRIMARY KEY,  
  
titulo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
id_autor INTEGER REFERENCES Autores(id_autor),  
  
anio_publicacion INTEGER NOT NULL  
  
);
```

Para crear la tabla **USUARIOS**, el script usado fue el siguiente:

```
CREATE TABLE Usuarios(  
  
id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
  
nombre VARCHAR(40) NOT NULL,  
  
apellido VARCHAR(30) NOT NULL,  
  
email VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  
telefono INTEGER NOT NULL UNIQUE  
  
);
```

Para crear la tabla **PRESTAMOS**, el script usado fue el siguiente:

```
CREATE TABLE Prestamos(  
  
id_libro INTEGER REFERENCES Libros(id_libro),  
  
id_usuario INTEGER REFERENCES Usuarios(id_usuario),  
  
fecha_salida DATE,  
  
fecha_devolucion DATE,  
  
PRIMARY KEY (id_libro, id_usuario, fecha_salida)  
  
);
```

Paso 3: Alteración de Tablas (Modificación de Esquema)

Se elimino en la tabla **AUTORES** la columna *nacionalidad* con el siguiente script:

```
ALTER TABLE Autores
```

```
DROP COLUMN nacionalidad;
```

Se agregaron en la tabla **LIBROS** las columnas *editorial* y *isbn* de tipo texto con el siguiente script:

```
ALTER TABLE Libros
```

```
ADD COLUMN editorial VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
ADD COLUMN isbn VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE;
```

Se agrego en la tabla **USUARIOS** la columna *dni* de tipo entero con el siguiente script:

```
ALTER TABLE Usuarios
```

```
ADD COLUMN dni INTEGER NOT NULL UNIQUE;
```

Se modifiko en la tabla **PRESTAMOS** la columna *fecha_salida* de tener un valor por defecto la fecha actual con el siguiente script:

```
ALTER TABLE Prestamos
```

```
ALTER COLUMN fecha_salida
```

```
SET DEFAULT CURRENT_DATE;
```